

# Teorema de la proyección ortogonal

**Teorema 1 (de la Proyección ortogonal).** *Sea  $H$  un espacio prehilbert y  $M \subset H$  un subespacio vectorial cerrado, entonces*

- (1)  $\forall x \in H : \exists! x_M \in M, x_{M^\perp} \in M^\perp : x = x_M + x_{M^\perp}$ .
- (2)  $P_M : H \rightarrow M, P_{M^\perp} : H \rightarrow M^\perp$  son aplicaciones lineales.
- (3)  $\forall x \in H : \|x\|^2 = \|P_M x\|^2 + \|P_{M^\perp} x\|^2$ .

***Demostración:***

- (1) Se sigue de la prop-descomposicion-ortogonal/Proposición 1.
- (2) Veamos que  $P_M$  es lineal (el caso de  $P_{M^\perp}$  es análogo). Sean  $x, y \in H$  y  $\lambda \in \mathbb{K}$ . Por la unicidad de la descomposición ortogonal,

$$P_M(x + y) + P_{M^\perp}(x + y) = x + y = (P_M x + P_{M^\perp} x) + (P_M y + P_{M^\perp} y).$$

Por tanto, por unicidad,  $P_M(x + y) = P_M x + P_M y$  y  $P_{M^\perp}(x + y) = P_{M^\perp} x + P_{M^\perp} y$ .

Asimismo,  $P_M(\lambda x) + P_{M^\perp}(\lambda x) = \lambda x = \lambda(P_M x + P_{M^\perp} x)$ . De nuevo, por unicidad, tenemos que  $P_M(\lambda x) = \lambda P_M x$  y  $P_{M^\perp}(\lambda x) = \lambda P_{M^\perp} x$ .

- (3) Sea  $x \in H$ . Por la prop-descomposicion-ortogonal/Proposición 1,

$$\|x\|^2 = \|P_M x + P_{M^\perp} x\|^2 = \|P_M x\|^2 + \|P_{M^\perp} x\|^2 + 2\Re \langle P_M x, P_{M^\perp} x \rangle.$$

Pero como  $P_M x \in M$  y  $P_{M^\perp} x \in M^\perp$ , tenemos que  $\langle P_M x, P_{M^\perp} x \rangle = 0$  y, por tanto,  $\|x\|^2 = \|P_M x\|^2 + \|P_{M^\perp} x\|^2$ . ■